

# Bài tập lý thuyết tuần 5

Họ và tên: Nguyễn Văn Phúc Huy

MSSV: 23110163

Lớp: 23TTH (Sáng thứ 6)

## Bài tập:

Phân tích ra thừa số nguyên tố (đệ quy)

Bài làm

Mã giả như sau:

```
List primeFactorsTail(int n, int d, List acc) {
    if (n > 1) {
        if (d * d > n) {
            acc.add(n);
            return acc;
        }
        if (n % d == 0) {
            acc.add(d);
            return primeFactorsTail(n / d, d, acc);
        }
        return primeFactorsTail(n, d + 1, acc);
    }
    return acc;
}
```

ghi lại dưới dạng toán

$$T(n, d) = \begin{cases} c_0 & \text{nếu } n \leq 1 \text{ hoặc } d^2 > n \\ T(n/d, d) + c_1 & \text{nếu } n \pmod{d} = 0 \\ T(n, d+1) + c_2 & \text{nếu } n \pmod{d} \neq 0 \end{cases}$$

- Xét bài toán theo các trường hợp

- Worst case:

$$T(n, 2) = T(n, 3) + c_2$$

$$T(n, 2) = [T(n, 4) + c_2] + c_2 = T(n, 4) + 2c_2$$

$$T(n, 2) = [T(n, 5) + c_2] + 2c_2 = T(n, 5) + 3c_2$$

Khai triển tổng quát sau  $k$  bước lặp (với biến chia tiến tới giá trị  $2 + k$ ):

$$T(n, 2) = T(n, 2 + k) + kc_2$$

Dừng lại khi  $2 + k > \sqrt{n} \Rightarrow k > \sqrt{n} - 2$ . Do đó, ta có:

$$T(n, 2) = T(n, 2 + \lceil \sqrt{n} \rceil) + \lceil \sqrt{n} \rceil c_2 = T(n, \lceil \sqrt{n} \rceil) + \lceil \sqrt{n} \rceil c_2$$

Nên độ phức tạp của trường hợp này là  $O(\sqrt{n})$ .

- Best case (Trường hợp tốt nhất):

$$T(2^m, 2) = T(2^{m-1}, 2) + c_1$$

$$T(2^m, 2) = [T(2^{m-2}, 2) + c_1] + c_1 = T(2^{m-2}, 2) + 2c_1$$

$$T(2^m, 2) = [T(2^{m-3}, 2) + c_1] + 2c_1 = T(2^{m-3}, 2) + 3c_1$$

Khai triển tổng quát sau  $k$  bước lặp:

$$T(2^m, 2) = T(2^{m-k}, 2) + kc_1$$

Quá trình dừng lại khi  $m - k \leq 0 \Rightarrow k \geq m$ . Do đó, ta có:

$$T(2^m, 2) = T(1, 2) + mc_1 = O(m)$$

Với  $m = \log_2 n$ , nên độ phức tạp của trường hợp này là  $O(\log n)$ .

Vậy độ phức tạp của thuật toán trong trường hợp tốt nhất là  $O(\log n)$  và trong trường hợp xấu nhất là  $O(\sqrt{n})$ .

## Bài tập:

Ví dụ: Giải các phương trình đệ quy sau với  $T(1) = 1$ :

1.  $T(n) = 3T\left(\frac{n}{2}\right) + n$ .

2.  $T(n) = 4T\left(\frac{n}{3}\right) + n$ ,  $T(0) = 1$ ,  $T(1) = 1$ .

1.  $T(n) = 3T\left(\frac{n}{2}\right) + n$

Ta có:

$$\begin{aligned} T(n) &= 3T\left(\frac{n}{2}\right) + n \\ &= 3\left[3T\left(\frac{n}{4}\right) + \frac{n}{2}\right] + n = 3^2T\left(\frac{n}{4}\right) + \frac{3}{2}n + n \\ &= 3^2\left[3T\left(\frac{n}{8}\right) + \frac{n}{4}\right] + \frac{3}{2}n + n = 3^3T\left(\frac{n}{8}\right) + \left(\frac{3}{2}\right)^2n + \frac{3}{2}n + n \\ &= \dots \\ &= 3^iT\left(\frac{n}{2^i}\right) + n \sum_{j=0}^{i-1} \left(\frac{3}{2}\right)^j \end{aligned}$$

Thuật toán dừng lại khi  $\frac{n}{2^i} = 1 \implies i = \log_2 n$ . Do đó, ta có:

$$T(n) = 3^{\log_2 n} T(1) + n \sum_{j=0}^{\log_2 n - 1} \left(\frac{3}{2}\right)^j$$

$$T(n) \leq 3^{\log_2 n} c_0 + n \sum_{j=0}^{\log_2 n - 1} \left(\frac{3}{2}\right)^j$$

$$T(n) \leq c_0 n^{\log_2 3} + n \left(\frac{3}{2}\right)^{\log_2 n - 1}$$

$$T(n) \leq c_0 n^{\log_2 3} + \frac{2}{3} n^{\log_2 3} = O(n^{\log_2 3})$$

Vậy độ phức tạp của thuật toán là  $O(n^{\log_2 3})$ .

$$2. T(n) = 4T\left(\frac{n}{3}\right) + n$$

Ta có:

$$\begin{aligned} T(n) &= 4T\left(\frac{n}{3}\right) + n \\ &= 4 \left[ 4T\left(\frac{n}{9}\right) + \frac{n}{3} \right] + n = 4^2 T\left(\frac{n}{9}\right) + \frac{4}{3}n + n \\ &= 4^2 \left[ 4T\left(\frac{n}{27}\right) + \frac{n}{9} \right] + \frac{4}{3}n + n = 4^3 T\left(\frac{n}{27}\right) + \left(\frac{4}{3}\right)^2 n + \frac{4}{3}n + n \\ &= \dots \\ &= 4^i T\left(\frac{n}{3^i}\right) + n \sum_{j=0}^{i-1} \left(\frac{4}{3}\right)^j \end{aligned}$$

Thuật toán dừng lại khi  $\frac{n}{3^i} = 1 \implies i = \log_3 n$ . Do đó, ta có:

$$T(n) = 4^{\log_3 n} T(1) + n \sum_{j=0}^{\log_3 n - 1} \left(\frac{4}{3}\right)^j$$

$$T(n) \leq 4^{\log_3 n} c_0 + n \sum_{j=0}^{\log_3 n - 1} \left(\frac{4}{3}\right)^j$$

$$T(n) \leq c_0 n^{\log_3 4} + n \left(\frac{4}{3}\right)^{\log_3 n - 1}$$

$$T(n) \leq c_0 n^{\log_3 4} + \frac{3}{4} n^{\log_3 4} = O(n^{\log_3 4})$$

Vậy độ phức tạp của thuật toán là  $O(n^{\log_3 4})$ .